实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司正在研发基于 ROS2 的双足和轮式机器人的通用开发方案

（3）你的团队负责其中“语音指挥+自主导航+目标抓取”的功能实现，即：接收语音指令-导航到目标位置-抓取特定目标-放到目标容器-回到初始位-汇报工作结果

（4）场景内的机器人和道具有：

机器人	星海图 R1（轮式）、宇树 G1（双足），相机都在头部，手腕没有绑相机
桌子 1	香蕉、柠檬、草莓、苹果
桌子 2	长颈鹿、斑马、大象、犀牛玩具
桌子 3	蓝色收纳盒、绿色收纳盒、红色收纳盒、黄色收纳盒

（5）一条语音指令会涉及导航三张桌子，抓取两个道具，放到不同收纳盒中

（6）语音、导航、视觉、运动模块，团队其他成员都做了一些工作，如下

语音	1、语音唤醒功能，针对星海图 R1（你好小星），针对宇树 G1（你好小宇） 2、唤醒后从语音指令中提取三个目的地名、两个抓取道具名、两个收纳盒名 3、文字转语音播放功能的实现
导航	1、通过 SLAM 已经建好的室内环境的栅格地图 2、在栅格地图上已经配置好的航点 3、nav2 的各个模块已经配置好对应参数
视觉	1、对机器人头部相机做了手眼标定得到了变化矩阵 2、训练好了基于 yolo 的目标检测模型，能识别四类水果和四类动物玩具 3、训练好了基于 graspnet 的“单物体点云-6d 抓取位姿估计”的模型
运动	1、训练好了基于强化学习的站立和走路控制模型 2、moveit2 的机器人结构配置好对应参数

实验评分

环节	分值	细则
节点编辑	50	1、8 个节点都要有内容，共 8 分 2、8 个节点每个至少有 1 个自定义函数和 1 个变量，共 16 分 3、8 个节点必须包括所有的 24 个指令，且都需要提交设置参数，共 23 分 4、核心配置文件要点击查看，共 3 分
仿真验证	50	1、两个机器人，每个 25 分，每个机器人需要完成 8 个子任务 2、每个子任务完成得 3.125 分

实验操作



（1）进入实验后底部有 3 个按钮，首先点击“ROS 节点编辑”进入



（2）进入后有两个机器人的节点需要编辑，每个机器人四个节点，分别对应主逻辑、导航、视觉、机械臂四块功能。



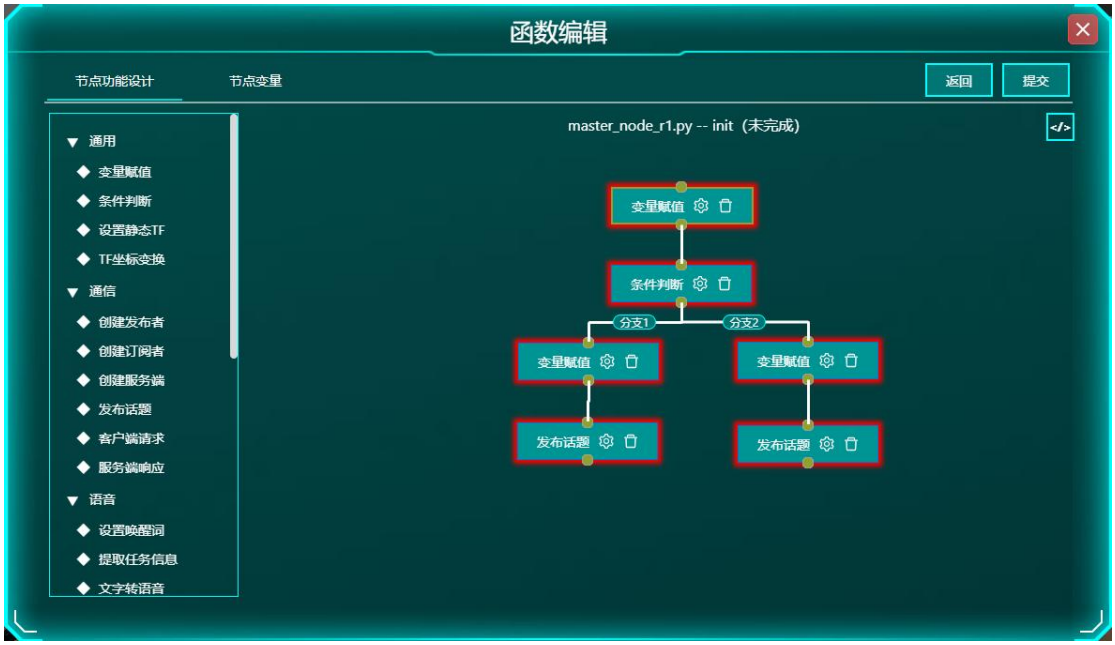
（3）刚进入时，每个节点下都有一个 init 函数，然后你可以编辑该函数的功能，也可以新增函数。



（4）点击函数名和函数用途右侧的“编辑”按钮，可以修改名字或用途。



（5）点击操作栏复制内容按钮，可以将当前节点的所有函数和功能，复制到另一个节点中。



（6）编辑某个函数时，界面左侧是可以使用的 ros2 指令，鼠标上移可以看到对应的说明.

（7）拖出来的指令可以相连，目前只有“条件判断”指令可以连多条线出去，其他指令只能连一条线出去。



（8）点击某个指令右侧的设置按钮，会弹出该指令的设置参数，如果参数未设置全，该指令会发红光提示。



（9）另一个“节点变量”选项卡，可以为当前编辑的节点中创建全局变量，这些变量在该节点内所有函数中都能用到。

（10）所有节点的函数都编辑好之后，就可以点击右上角提交按钮。



（11）部分指令在参数设置时，需要在“配置文件和其他资源”这里查看一些信息，这里是团队其他成员工作产生的数据。



（12）提交后，点击仿真验证按钮进入。

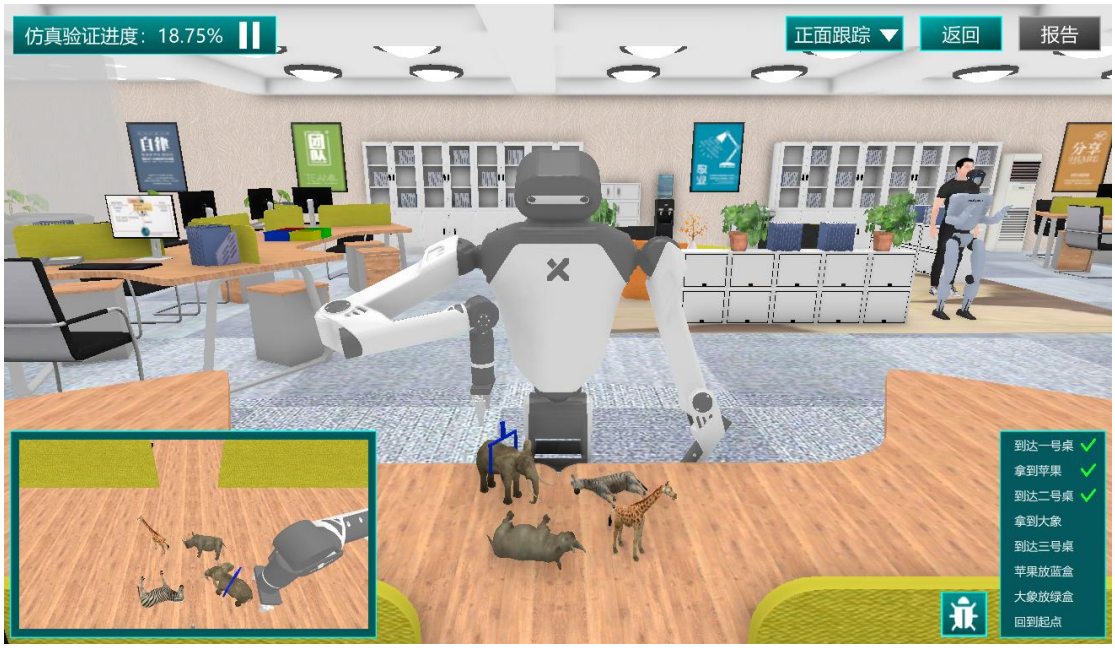


（12）系统会根据你设计好的节点函数功能自动执行通信逻辑，默认刚进来是俯视角，可以通过鼠标控制移动和缩放。



（13）机器人会在听到指令后，根据指令开始行动，左下角能实时显示当前机器人看到的画

面，以及一些视觉感知模型的检测结果，右下角能看到关键工作是否完成。



（14）右上角下拉框可以切换另一类机器人跟踪视角。



（15）仿真过程中，可以点击右下角的“调试”按钮打开仿真开始到当前时刻，所有节点函数的执行过程，以及各个变量的当前数据值，方便排查通信过程中的问题。

（16）仿真结束后，可以点击右上角报告按钮查看仿真结果。



（17）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告